

Klima & Wetter ZF Kap 05 Luftfeuchtigkeit

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Einflussfaktoren auf die Luftfeuchtigkeit nennen und erläutern.
- die Entstehung und Wirkungsweise des Föhns beschreiben.
- den Zusammenhang zwischen der temperaturabhängigen maximalen Luftfeuchtigkeit und der Niederschlagsintensität erstellen.

Schlüsselbegriffe

Fallwind, Föhn, Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Temperaturgradient, Wasserdampf

Physik der feuchten Luft

- Luft kann Wasser in gasförmigen Zustand aufnehmen
- Kondensiert Wasser aus Luft hinaus entsteht Regen oder Schnee
- Nebel ist kein Wasserdampf!
- Eis kann direkt in Wasserdampf übergehen $\rightarrow$ Sublimation
- Luft kann nicht beliebig viel Wasser aufnehmen $\rightarrow$ max. Grösse ist abhängig von Temperatur
 - $\hookrightarrow$ warme Luft kann mehr aufnehmen

[Tab. 5-1] Lufttemperatur und Wasseraufnahmefähigkeit

Lufttemperatur in $^{\circ}\text{C}$	-20	-10	0	10	20	30	40
Wasseraufnahmefähigkeit in g/m^3	1.1	2.4	4.9	9.4	17.3	30.4	51.1
Merkzahlen	1	2	4	8	16	32	(64)

- Max. Aufnahmemenge = Sättigungsmenge
 - $\hookrightarrow \text{g/m}^3$
 - $\hookrightarrow$ Es gibt keine genaue Formel zur Beschreibung des Phänomens $\rightarrow$ Empirische Wert
 - $\hookrightarrow$ Sättigungsmenge steigt exponentiell mit Temperatur
- Absolute Luftfeuchtigkeit (F_a) $\rightarrow$ wieviel Gramm H_2O -Dampf befindet sich in Luft
- Relative Luftfeuchtigkeit (F_r) $\rightarrow$ wieviele Prozent der Sättigungsmenge sind erreicht
 - $\hookrightarrow F_r = \frac{100\% \cdot F_a}{F_s}$ Sättigungsmenge
 - $\hookrightarrow$ Faustregel: bei 10°C diffieren halbiert/doppelt sich F_s
- Kondensieren = Gegenteil von Verdunstet
 - $\hookrightarrow$ Dunst / Nebel können entstehen
- Taupunkt $\rightarrow$ Temperatur an welcher abkühlende Luft gesättigt ist ($F_r = 100\%$)
- Kondensationskerne $\rightarrow$ Aerosole $\rightarrow$ Luft braucht kleine Teile um Wasser kondensieren zu lassen
 - $\hookrightarrow$ Luft kann übersättigt sein wenn Aerosole fehlen

Föhn

- Lee $\rightarrow$ Wind abgewandte Seite eines Berge
- Luu $\rightarrow$ Wind zugewandte Seite eines Berge
- Föhn $\rightarrow$ Gebirgsübergquerende im Lee absteigender Luftstrom
 - $\hookrightarrow$ führt zu Anstieg der Temperatur und Abfallen F_r
- Seidföhn $\rightarrow$ Wind fließt von Süden über die Alpen
 - $\hookrightarrow$ braucht Druckgradienten quer zum Gebirge
 - $\hookrightarrow$ Hoch im Südosten / Tief im Nordwesten der Alpen
- Temperatur des Föhnwinds liegt nicht an "warmen Tessen"
- Adiabatisch $\rightarrow$ komprimierte Luft wird warm / Dekomprimierte Luft $\rightarrow$ kalt
- Luft, welche Temp. ändert wegen Druck ohne Taupunkt zu erreichen $\rightarrow$
 - $\hookrightarrow \sim 1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$ trocken adiabatische Temperaturgradienten

► Beim Verdunsteten von Wasser wird Energie benötigt → Kondensiert wird Energie frei

↳ Kondensationswärme

↳ Kondensiert Luftfeuchtigkeit zu Wasser wird Luft erwärmt

► Temperatur von Luft wird auch durch Kondensationswärme bestimmt

↳ feucht adiabatischer Temperaturgradient

► Um Kondensationswärme zu erhalten muss Luft den Taupunkt erreichen

↳ Aufsteigende Luftmassen

► Zusammenfassung:

Abkühlung durch Aufstieg = trocken adiabatischer Temperaturgradient	= $-1.0^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$
Erwärmung durch Kondensation	= $+0.5^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$
Effektive Abkühlung = feucht adiabatischer Temperaturgradient	= $-0.5^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$

► Luftpaket überquert Gebirge, da auf einer Seite ein Tief und auf anderer ein Hoch herrscht

► Beim Aufstieg kühlt Luft trocken adiabatisch ab

↳ $1^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$

► Sobald Taupunkt erreicht ist entsteht Steigungsregen

↳ $0.5^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$

► Sobald Gebirgskam erreicht ist sinkt sie ab

↳ Dieses mal ist gesammter Abstieg trocken adiabatisch

↳ Luft in Lee ist wärmer als Luft im Luv

► Absinkende warme Luft kann Wolken auflösen

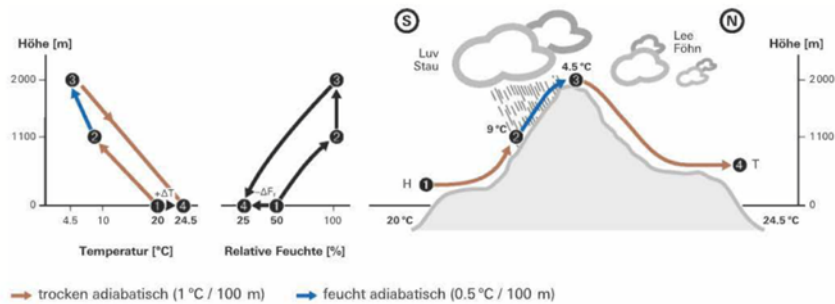
► Hochdruck Gebiet entsteht durch absinkende Luft

► Durch Föhn entstehen oft starke Regenfälle auf Südseite und Windböen auf Nordseite

► Nach Föhnwinden gibt es oft auch in Norden Niederschläge

► Föhne können innerhalb kurzer Zeit grossen Einfluss auf Temperatur/Luftfeuchtigkeit haben

[Abb. 5-5] Das klassische (thermodynamische) Föhnmodell



[Abb. 5-6] Typische Temperatur- und Feuchtigkeitsregistrierung bei durchgebrochenem Südföhn

